Fehlerfortpflanzung

a) Durchmesser: $D = 0{,}1\,m\,(1 \pm 0{,}2\,\%) = 0{,}1\,m \pm 0{,}0002\,m$ (rel. Fehler; abs. Fehler)

Höhe: $h = 0{,}2\,m \pm 0{,}005\,m = 0{,}2\,m\left(1 \pm \frac{0{,}005\,m}{0{,}2\,m}\right) = 0{,}2\,m\,(1 \pm 2{,}5\,\%)$ (abs. Fehler; rel. Fehler)

$$V(D,h) = \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot h \approx \frac{\pi}{4} \cdot (0{,}1\,m)^2 \cdot 0{,}2\,m \approx \underline{1{,}57 \cdot 10^{-3}\,m^3}$$

absoluter Fehler:

$$u(V) = \left|\frac{\partial V}{\partial D}\right| u(D) + \left|\frac{\partial V}{\partial h}\right| u(h)$$

$$u(V) = \frac{\pi}{4} \cdot 2D \cdot h \; u(D) + \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \, u(h)$$

$$u(V) = \frac{\pi}{4} D \left(2h\,u(D) + D \cdot u(h)\right)$$

$$u(V) = \frac{\pi}{4} \cdot 0{,}1\,m \left(2 \cdot 0{,}2\,m \cdot 0{,}002\,m + 0{,}1\,m \cdot 0{,}005\,m\right)$$

$$= \frac{\pi}{4} \cdot 0{,}1\,m \left(8 \cdot 10^{-4}\,m^2 + 5 \cdot 10^{-4}\,m^2\right)$$

$$= \underline{1{,}02 \cdot 10^{-4}\,m^3}$$

relativer Fehler

$$\frac{u(V)}{V} = \frac{\frac{\pi}{4} \cdot 2D \cdot h \; u(D) + \frac{\pi}{4} \cdot D^2 \, u(h)}{\frac{\pi}{4} \cdot D^2 \cdot h} = 2 \cdot \frac{u(D)}{D} + \frac{u(h)}{h}$$

$$\approx 4 \cdot 10^{-3} + 2{,}5 \cdot 10^{-2} \approx 0{,}4\,\% + 2{,}5\,\%$$

$$\approx \underline{2{,}9\,\%}$$

b) $y(A,B,k,t) = A \cdot e^{kt} + \ln(B \cdot t)$

$\approx 5 \cdot e^{0{,}1\,s^{-1} \cdot 10\,s} + \ln(3\,s^{-1} \cdot 10\,s)$

$\approx 13{,}6 + 3{,}4 = \underline{\underline{17{,}0}}$

$A = 5 \pm 0{,}2 = 5\left(1 \pm \frac{0{,}2}{5}\right) = 5\,(1 \pm 0{,}04) = 5 \cdot (1 \pm 4\,\%)$

$B = 3\,s^{-1}(1 \pm 5\,\%) = 3\,s^{-1} \pm 5\,\% \cdot 3\,s^{-1} = 3\,s^{-1} \pm 0{,}15\,s^{-1}$

$k = 0{,}1\,s^{-1} \pm 0{,}01\,s^{-1} = 0{,}1\,s^{-1}\left(1 \pm \frac{0{,}01\,s^{-1}}{0{,}1\,s^{-1}}\right) = 0{,}1\,s^{-1}\,(1 \pm 10\,\%)$

$t = 10\,s \pm 0{,}1\,s = 10\,s\left(1 \pm \frac{0{,}1\,s}{10\,s}\right) = 10\,s\,(1 \pm 1\,\%)$

absoluter Fehler:

$$u(y) = \left|\frac{\partial y}{\partial A}\right| u(A) + \left|\frac{\partial y}{\partial B}\right| u(B) + \left|\frac{\partial y}{\partial k}\right| u(k) + \left|\frac{\partial y}{\partial t}\right| u(t)$$

$$= e^{kt} \cdot u(A) + \left|\frac{1}{B}\right| \cdot u(B) + A \cdot e^{kt} \cdot t\, u(k) + \frac{1}{t}\, u(t)$$

$$\approx e^{0{,}1\,s^{-1} \cdot 10\,s} \cdot 0{,}2 + 0{,}05 + 5 \cdot e^{0{,}1\,s^{-1} \cdot 10\,s} \cdot 10\,s \cdot 0{,}01\,s^{-1} + 0{,}01$$

$$\approx 0{,}54 + 0{,}05 + 1{,}36 + 0{,}01 \approx \underline{\underline{1{,}96}}$$

relativer Fehler

$$\frac{u(y)}{y} \approx \frac{1{,}96}{17{,}0} \approx 0{,}115 \approx \underline{\underline{11{,}5\,\%}}$$